Prof. Christian Oberli
Departamento de Ingeniería Eléctrica
Pontificia Universidad Católica de Chile

Formulario

El formulario que se entregará en cada prueba será el subconjunto necesario del presente formulario.

Fourier:

$$\begin{aligned}
\sqcap(t) &\rightleftharpoons \operatorname{sinc}(f) \\
g\left(\frac{t-a}{b}\right) &\rightleftharpoons |b|G(bf)e^{-j2\pi af} \\
\frac{d}{dt}g(t) &\rightleftharpoons j2\pi fG(f) \\
G(t) &\rightleftharpoons g(-f)
\end{aligned}$$

Convolución: $$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h(t-\tau)d\tau$$

Trigonometría:

$$\begin{aligned}
\sin(\alpha+\beta) &= \sin(\alpha)\cos(\beta) + \cos(\alpha)\sin(\beta) \\
\cos(\alpha+\beta) &= \cos(\alpha)\cos(\beta) - \sin(\alpha)\sin(\beta)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
2\sin(\alpha)\cos(\beta) &= \sin(\alpha+\beta) + \sin(\alpha-\beta) \\
2\cos(\alpha)\cos(\beta) &= \cos(\alpha+\beta) + \cos(\alpha-\beta) \\
2\sin(\alpha)\sin(\beta) &= \cos(\alpha-\beta) - \cos(\alpha+\beta)
\end{aligned}$$

$$\cos(x) = \frac{1}{2}\left(e^{jx} + e^{-jx}\right) \qquad \sin(x) = \frac{1}{j2}\left(e^{jx} - e^{-jx}\right)$$

$$A\cos(x) + B\sin(x) = R\cos(x+\varphi), \text{ con } R = \sqrt{A^2+B^2} \text{ y } \varphi = \arctan\left(\frac{B}{A}\right)$$

Receptor de Costas: Figura 1.

Señal BLU modulada ($-$ para BLS, $+$ para BLI):

$$s_{\text{BLU}}(t) = A_c m(t)\cos(2\pi f_c t) \pm A_c \hat{m}(t)\sin(2\pi f_c t)$$

Transformador de Hilbert:

$$h(t) = \frac{1}{\pi t} \rightleftharpoons H(f) = -j\operatorname{sgn}(f)$$

Señal FM:

$$s(t) = A_c \cos\left[2\pi f_c t + 2\pi k_f \int_0^t m(\tau)d\tau\right]$$

Frecuencia instantánea:

$$f(t) = \frac{1}{2\pi}\frac{d\theta(t)}{dt}$$

Modulación FM de un tono puro $m(t) = A_m \cos(2\pi f_m t)$:

$$s_{\mathrm{FM}}(t) = A_c \cos[2\pi f_c t + \beta \sin(2\pi f_m t)]$$

Espectro de frecuencia de la modulación FM de un tono puro $m(t) = A_m \cos(2\pi f_m t)$:

$$S_{\mathrm{FM}}(f) = \frac{A_c}{2}\sum_{k=-\infty}^{\infty} J_k(\beta)[\delta(f - f_c - kf_m) + \delta(f + f_c + kf_m)]$$

Regla de Carson:

$$B \approx 2\Delta_f\left(1 + \frac{1}{D}\right)$$

Criterio del 1 %: Figura 2

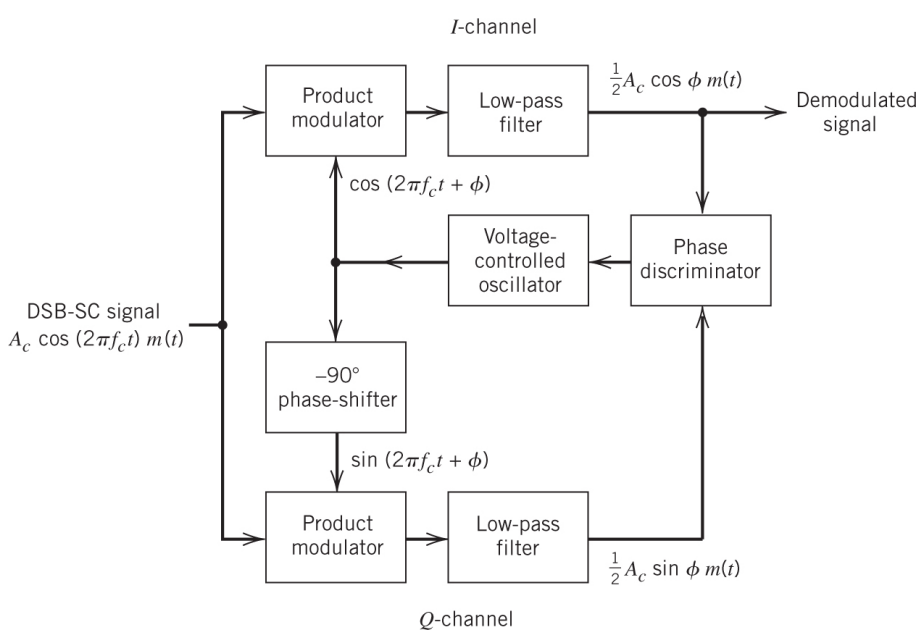

Figura 1: Receptor de Costas [1].

Función erf $(\cdot)$: $\quad \mathrm{erf}\,(-x) = -\mathrm{erf}\,(x) \qquad \mathrm{erfc}\,(x) = 1 - \mathrm{erf}\,(x)$

Para $x \geq 1$ se puede usar la siguiente aproximación para erfc $(\cdot)$:

$$\frac{\exp(-x^2)}{\sqrt{\pi}x}\left(1 - \frac{1}{2x^2}\right) < \mathrm{erfc}\,(x) < \frac{\exp(-x^2)}{\sqrt{\pi}x}$$

Variable aleatoria Gaussiana:

$$\begin{aligned} f_x(x) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_x^2}} \exp\left\{-\frac{(x-\mu_x)^2}{2\sigma_x^2}\right\} \\ F_x(x) &= \mathrm{P}\,(X < x) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\mathrm{erf}\left(\frac{x-\mu_x}{\sqrt{2\sigma_x^2}}\right) \end{aligned}$$

Probabilidad de error de bit de señales binarias antipodales (Figura 3):

$$P_b = \frac{1}{2}\mathrm{erfc}\left(\sqrt{\frac{E_b}{N_0}}\right)$$

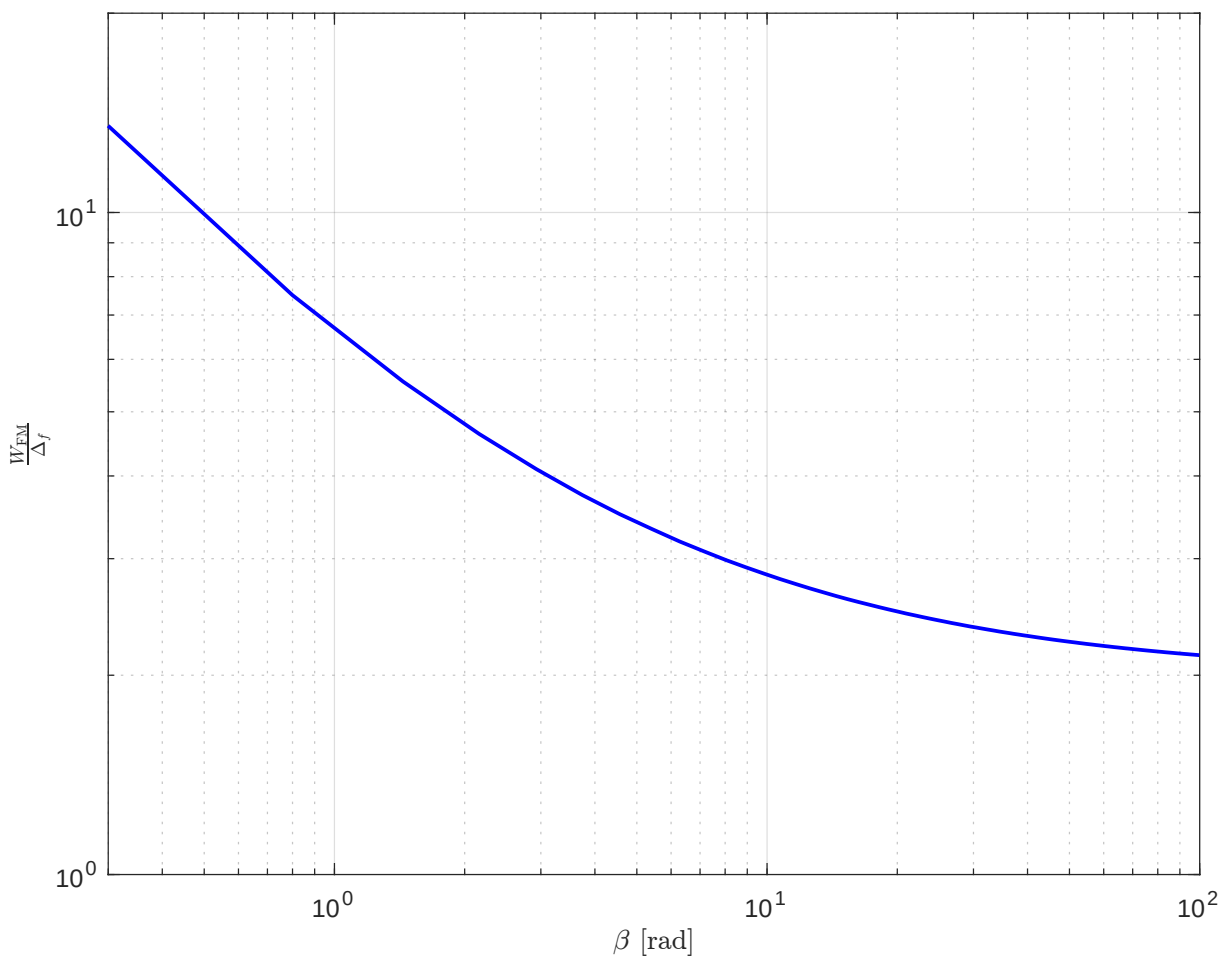

Figura 2: Curva universal para evaluar el ancho de banda de una onda FM según el criterio del 1 %.

Probabilidad de error de símbolo de M-PAM (Figura 3):

$$P_s = \frac{M-1}{M}\mathrm{erfc}\left(\sqrt{\frac{3\log_2(M)}{M^2-1}\frac{E_b}{N_0}}\right)$$

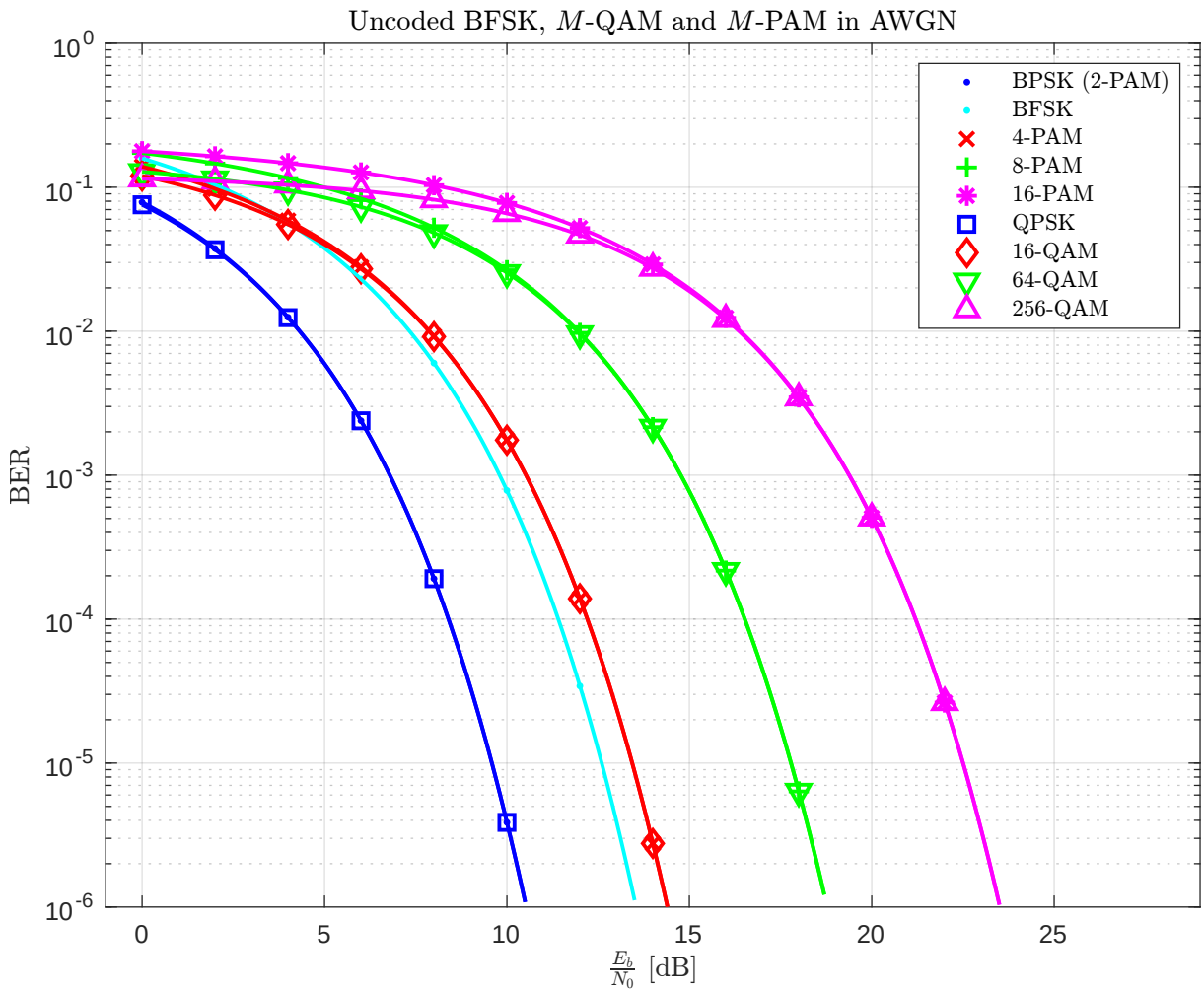

Figura 3: Probabilidades de error de bit de BPSK, BFSK, M-PAM y M-QAM en canal AWGN.

Referencias

[1] S. Haykin, *Communication Systems*, 5th ed. Wiley, 2009.